P R O J E C T D O C U M E N T

Project Design Brief

Project Name	게임엔진 기반 국내 3D 지도

15 조

202002581 황용하
202300385 이혜린
202102664 여현서
202102669 유성

지도교수: 김형기 교수님

Document Revision History

REV#	DATE	AFFECTED SECTION	AUTHOR
1	2026/03/12	디자인 개요서 작성	유성

1. 프로젝트 주제 이름

게임엔진 기반 국내 3D 지도

2. 대상 이해당사자 (stakeholder)

실질적으로 3D 지도를 조작하고 정보를 소비하는 일반 사용자
3D 지도 관련 시스템을 유지보수하고 데이터를 업데이트하는 서비스 제공자

3. 이해당사자의 고충(pain point) 또는 니즈 (needs)

기존 2D 지도에서 건물의 높이, 공간 구조 등을 직관적으로 파악하기 어렵다.
여러 포맷의 데이터를 하나의 3D 공간에 합치는 것이 어렵고 많은 시간이 소요되며 국내 3D 지도에서 확장 기능을 쉽게 개발하고 추가하고 싶다.

4. 이해당사자의 이유

실제 공간과 유사한 형태로 도시 환경을 표현할 수 있는 3D 지도 서비스를 통해 보다 직관적인 공간 탐색 경험을 제공받기를 원한다.
게임엔진 기반의 정밀 시뮬레이션을 통해 설계 오류를 미리 발견하여 매몰 비용을 방지하고 기존 3D 지도 프로그램 대비 유지 보수가 안정적이고 편하다

5. 프로젝트 수행자의 의도

기존 수치지도 기반 실시간 렌더링 성능이 뛰어난 게임엔진을 활용해 도시 공간을 현실과 유사한 형태로 시각화하고 사용자가 보다 직관적으로 공간을 탐색할 수 있는 환경을 제공하고자 한다. 또한 지리 공간 데이터를 다루는 개발 역량을 확보하고 실제 국내 데이터를 활용해 설계 오류를 방지하며 게임엔진에서 디지털 트윈 구현의 효율성을 탐색하는 것을 목표로 한다.

6. 탐구 내용 및 기대 결과

수치지도나 V-World, 오픈 스트리트 맵 등 다양한 포맷의 국내 데이터를 게임엔진에 최적화된 형태로 변환하는 프로세스 연구한다. 또한 국내 주요 지역의 공간 데이터를 활용하여 게임엔진 기반의 3D 지도 시각화 프로토타입을 구현하고 이를 통해 실제 도시 공간을 입체적으로 표현할 수 있는 시스템의 가능성을 검증하고자 한다.
데이터 변환 과정에서 소요되는 시간 등을 분석하고 사용자의 조작 편의성과 시각적 만족도를 측정하여 사용자 경험 측면에서의 활용 가능성을 검토한다. 이에 공간 정보 시각화 및 디지털 트윈 분야로 확장 가능한 기술적 기반을 마련하는 것을 기대한다.

7. 프로젝트 관련 학습 계획

학습할 내용	기간	역할 분담
게임엔진 기초 및 C++	1~2주차	개발 담당
Cesium & GIS 기초	3~4주차	공통
3D 데이터 최적화 및 렌더링	5~6주차	개발/최적화 담당
UI/UX 및 시스템	7~8주차	공통

8. 프로젝트 관련 현장방문 / 인터뷰 / 관찰 계획

조사할 내용	기간	역할 분담
현재 운용중인 3D 지도 정보 조사(디지털 아카이브)	1~2주차	공통
사용자 니즈 및 UX 패턴 분석(커뮤니티)	3~4주차	개발/최적화 담당
현장 관계자 또는 유관기관 인터뷰(대면/비대면)	5~6주차	공통
현장 관찰 및 기존 시스템의 UI/UX 분석	7~8주차	개발 담당 또는 공통